

MYD-LT527 N4 应用笔记



文件状态： [] 草稿 [√] 正式发布	文件标识：	MYIR-MYD-LT527-SW-AN-ZH-L5.15.123
	当前版本：	V1.0[文档]
	作 者：	MSW0360
	发布日期：	2024-05-15
	最近更新：	2024-05-15

目 录

目 录.....	- 2 -
1. 前言.....	- 3 -
1.1.文档简介.....	- 3 -
1.2.相关人员.....	- 3 -
2. 模块概述.....	- 4 -
3. 调试流程.....	- 5 -
3.1.1. 查看硬件设计.....	- 5 -
3.1.2. 确认 NVP6324 SPEC.....	- 7 -
3.2. 修改软件配置.....	- 8 -
3.2.1. 配置设备树.....	- 8 -
3.2.2. 驱动配置.....	- 13 -
3.3. 验证使用.....	- 17 -
4. 常见问题.....	- 18 -
4.1. TWI 通讯失败.....	- 18 -
4.2. 没有 video 节点.....	- 18 -
4.3. 出现 select timeout.....	- 19 -
4.4. 抓取的图像出现噪点.....	- 19 -
附录一 联系我们.....	- 21 -
附录二 售后服务与技术支持.....	- 23 -



1. 前言

1.1.文档简介

此文档为在 MYB-LT527-E 平台下 N4/NVP6324 驱动的调试说明文档。

1.2.相关人员

需要在 MYB-LT527-E 上调试 N4/NVP6324 驱动人员。



2. 模块概述

N4/NVP6324 驱动模块主要实现将 4 路的 AHD/CVBS camera 数据转换为 mipi 数据，实现在 MYB-LT527 系列板卡端对数据进行处理和送显。





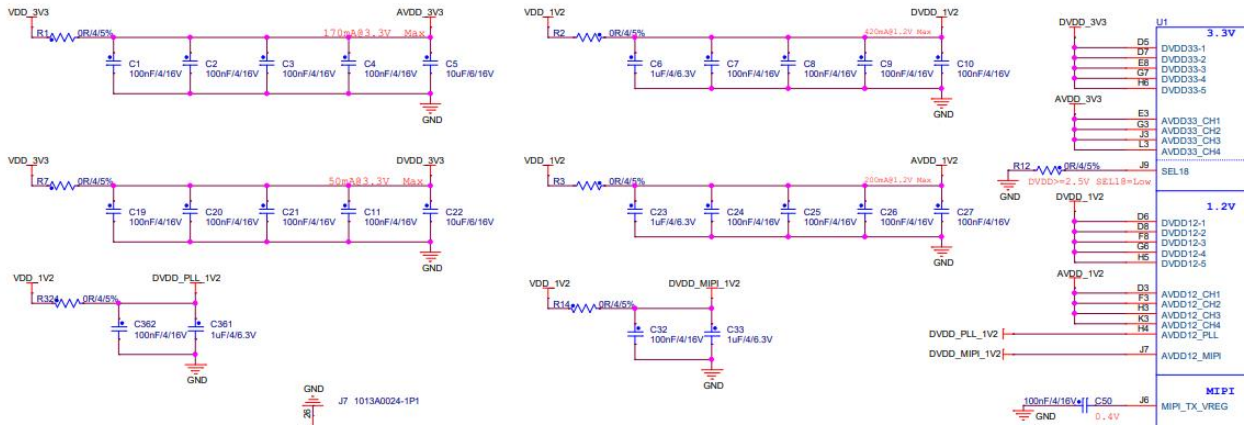


图 3-3. MY-CAM004M 电源

MIPI-CSI1

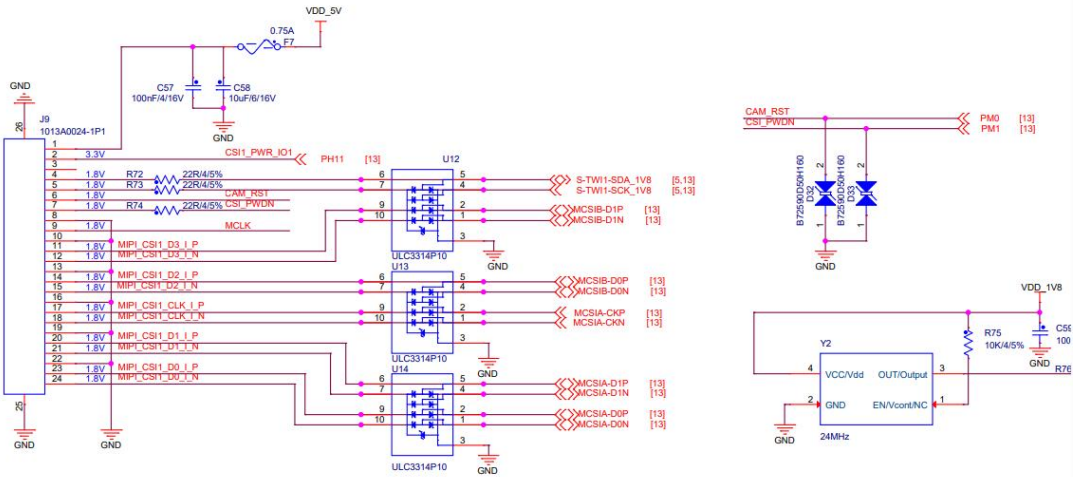


图 3-4. MYB-LT527-E_V10 CSI1

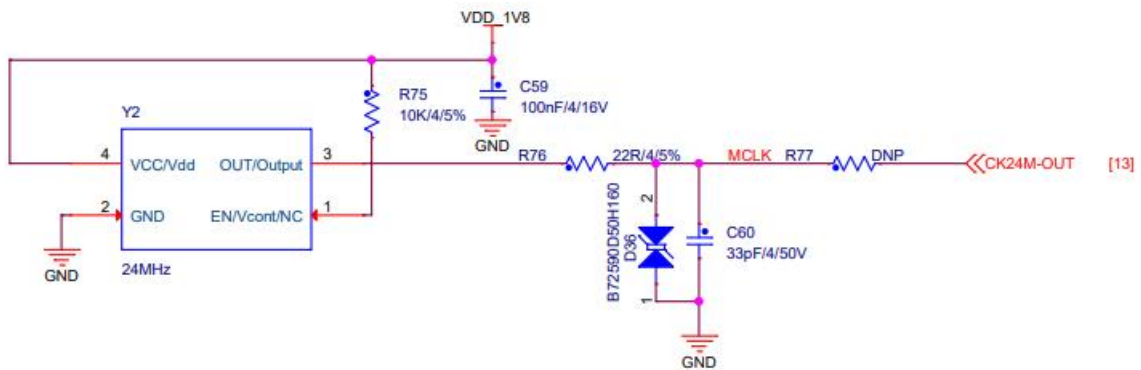


图 3-5. CSI1 MCLK



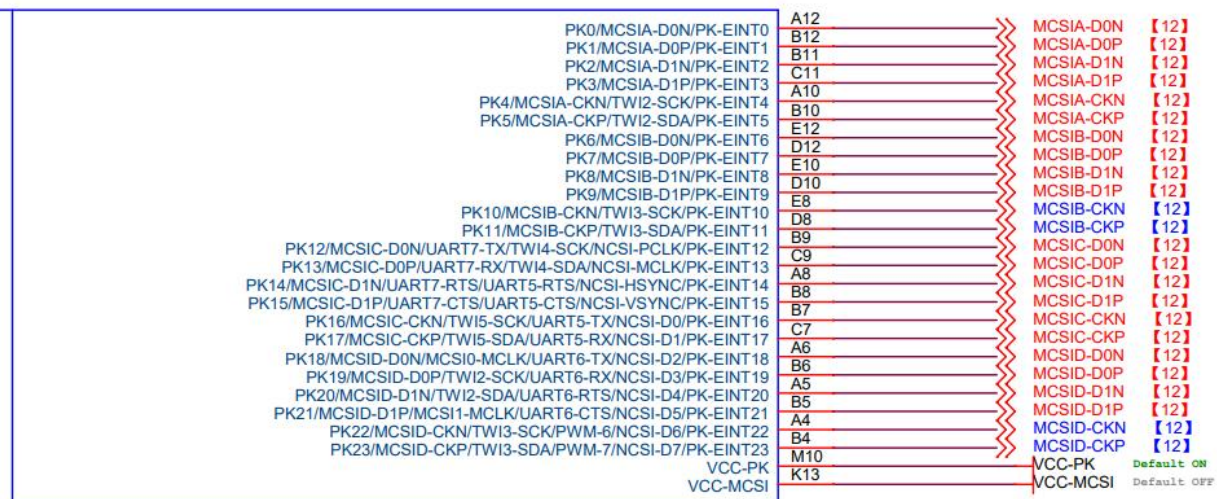


图 3-6. CSI1 MIPI 引脚



图 3-7. CSI1 TWI 引脚



图 3-8. PWDN 与 RST 引脚



图 3-9. PWR 引脚

通过上面的原理图可以知道：

- 需要使用到的 MIPI 引脚为 MCSIA-D 与 MCSIB-D 以及 MCSIA-CK 共 5 组引脚。
- 使用 S-TWI1 作为通讯接口，PL8、PL9 分别作为 S-TWI1-SCK、S-TWI1-SDA。
- RESET 引脚为 PM0，PWDN 引脚为 PM1，PWR 引脚为 PH11。
- VDD-5V 输入，由 PWREN 引脚控制使能 VDD_3V3 并转换成其他电源。
- Camera 的 MCLK 由外部晶振输入 24MHz 时钟。

3.1.2. 确认 N4/NVP6324 SPEC



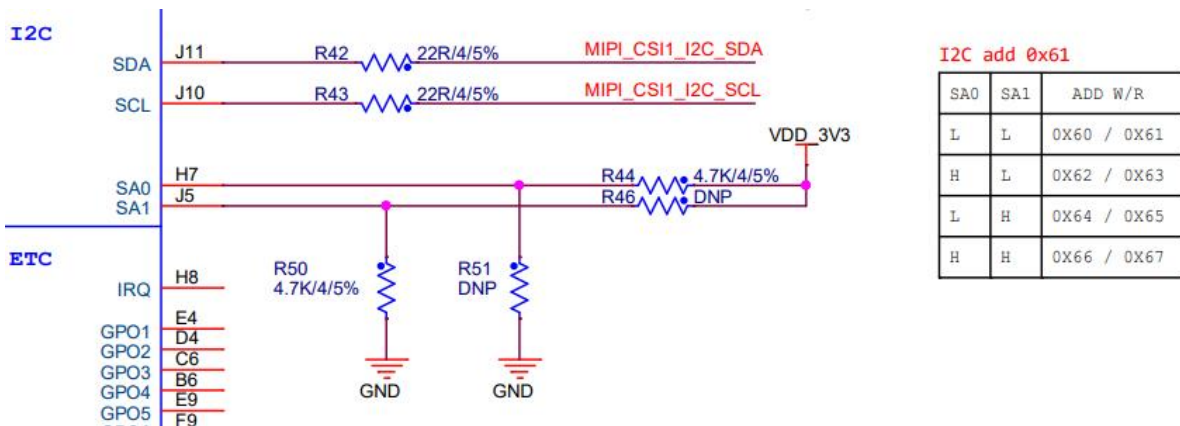


图 3-10. NVP6324 模块 I2C

可以看出 NVP6324 模块的 i2c 写地址为 0x62。

3.2. 修改软件配置

通过上面的分析配置设备树和驱动。

3.2.1. 配置设备树

3.2.1.1. 配置 s-twi1

首先需要使能 twi7

```
&twi7 {
    clock-frequency = <400000>;
    pinctrl-0 = <&s_twi1_pins_default>;
    pinctrl-1 = <&s_twi1_pins_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";
    /* For stability and backwards compatibility, we recommend setting 'twi_drv_used' to 1 */
    twi_drv_used = <1>;
    twi-supply = <&reg_aldo3>;
    status = "okay";
}
```

图 3-11. 使能 twi7

使能 twi7 后配置相应的引脚




```
s_twi1_pins_default: s_twi1@0 {
    pins = "PL8", "PL9";
    function = "s_twi1";
    drive-strength = <20>;
    bias-pull-up;
};

s_twi1_pins_sleep: s_twi1@1 {
    pins = "PL8", "PL9";
    function = "gpio_in";
};
```

图 3-11. s-twi1 引脚配置

3.2.1.2. 确认 mipi 接口配置

要使用的 mipi 接口为 mipi0

```
mipi0: mipi@5810100 {
    compatible = "allwinner,sunxi-mipi";
    reg = <0x0 0x05810100 0x0 0x100>,
        <0x0 0x05811000 0x0 0x400>;
    interrupts = <GIC_SPI 137 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    pinctrl-names = "mipi0-default","mipi0-sleep",
        "mipi1-4lane-default","mipi1-4lane-sleep";
    pinctrl-0 = <&mipia_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&mipia_pins_b>;
    pinctrl-2 = <&mipib_4lane_pins_a>;
    pinctrl-3 = <&mipib_4lane_pins_b>;
    device_id = <0>;
    status = "okay";
};
```

图 3-12. mipi0 配置

```
mipia_pins_a: mipia@0 {
    pins = "PK0", "PK1", "PK2",
        "PK3", "PK4", "PK5";
    function = "mcsia";
    drive-strength = <10>;
};

mipia_pins_b: mipia@1 {
    pins = "PK0", "PK1", "PK2",
        "PK3", "PK4", "PK5";
    function = "gpio_in";
};
```

图 3-13. mipia_pins



```
mipib_4lane_pins_a: mipib_4lane@0 {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
           "PK9", "PK10", "PK11";
    function = "mcsib";
    drive-strength = <10>;
};

mipib_4lane_pins_b: mipib_4lane@1 {
    pins = "PK6", "PK7", "PK8",
           "PK9", "PK10", "PK11";
    function = "gpio_in";
};
```

图 3-14. mipib_4lane_pins

3.2.2.3. 配置 sensor

sensor 相关配置属性说明：

status 是 vin 驱动的总开关，对应的是 media 设备，使用 vin 时必须设为 okay；
csi_top 是 vin 模块的时钟，实际使用时可以根据 sensor 的帧率和分辨率来设置；
csi_isp 是 isp 模块时钟，实际使用时可以根据 sensor 的帧率和分辨率来设置；
work_mode: 0:online mode 1:offline mode, 根据使用需求配置；
flash0_type: 0:FLASH_RELATING, 1:FLASH_EN_INDEPEND, 2:FLASH_POWER
flash0_en: flash enable gpio, type = 0 of 1
flash0_mode: flash mode gpio, type = 0 of 1
flash0_flvdd: flash module io power handle string, pmu power supply, type = 2
flash0_flvdd_vol: flash module io power voltage, pmu power supply, type = 2
status: 是否使用 flash, disable 代表关，okay 代表开
actuator0_name: vcm name
actuator0_slave: vcm iic slave address
actuator0_af_pwrn: vcm power down gpio
actuator0_afvdd: vcm power handle string, pmu power supply
actuator0_afvdd_vol: vcm power voltage, pmu power supply
status: vcm if used, disable 代表关，okay 代表开
device_type: sensor type
sensor0_mname: sensor name
sensor0_twi_cci_id : sensor 所使用的 twi 或者 cci 的 id。
sensor0_twi_addr : sensor 的 twi 地址



sensor0_mclk_id : sensor 所使用的 mclk 的 id。

sensor0_pos : sensor 的位置，前置还是后置，主要用在平板上。

sensor0_isp_used: not use isp 1:use isp

sensor0_fmt: 0:yuv 1:bayer raw rgb

sensor0_stby_mode: not shut down power at standby 1:shut down power at standby

sensor0_vflip: flip in vertical direction 0:disable 1:enable

sensor0_hflip: flip in horizontal direction 0:disable 1:enable

sensor0_iovdd-supply: camera module io power handle string, pmu power supply

sensor0_iovdd_vol: camera module io power voltage, pmu power supply

sensor0_avdd-supply: camera module analog power handle string, pmu power supply

sensor0_avdd_vol: camera module analog power voltage, pmu power supply

sensor0_dvdd-supply: camera module core power handle string, pmu power supply

sensor0_dvdd_vol: camera module core power voltage, pmu power supply

sensor0_power_en: camera module power enable gpio

sensor0_reset: camera module reset gpio

sensor0_pwdn: camera module pwn gpio

sensor0_sm_hs: camera module sm_hs gpio

sensor0_sm_vs: camera module sm_vs gpio

status: open or close sensor device

flash/actautor/sensor 节点用于对应的外设的开关和配置。这些节点的配置一般需要参考对应方案的原理图和外设的 data sheet 来完成。

vinc0_csi_sel : 表示该 pipeline 上 parser 的 id，必须配置，且为有效 id。

vinc0_mipi_sel : 表示该 pipeline 上 mipi (sublvds/hispi) 的 id，不使用时配置为 0xf。

vinc0_isp_sel : 表示该 pipeline 上 isp 的 id，必须配置，当 isp 为空时，这个 isp 只是表示路由不做 isp 的效果处理。

vinc0_isp_tx_ch 表示该 pipeline 上 isp 的 ch，必须配置，默认为 0。当 sensor 是 bt656 多通道或者 WDR 出 RAW 时，该 ch 可以配置 0~3 的值。



vinc0_tdm_rx_sel: 表示该 pipeline 上 tdm rx 的 ch，必须配置，默认为 0。当不使用 tdm 功能时，配置为 0xff；

vinc0_rear_sensor_sel 表示该 pipeline 上使用的后置 sensor 的 id。

vinc0_front_sensor_sel 表示该 pipeline 上使用的前置 sensor 的 id。

vinc0_sensor_list 表示是否使用 sensor_list 来时适配不同的模组，1 表示使用，0 表示不使用。

work_mode: 0:online mode 1:offline mode, 根据使用需求配置；只有 vinc00/10/20/30 可以配置。

status：vipp 的使能开关，okay or disable。

nvp 不需要使用 isp，所以 sensor0_isp_used 属性和 sensor0_fmt 配置为 0。

VDD_3V3 由 PH11 引脚控制使能，并且是高有效，所以需要配置

sensor0_power_en = <&pio PH 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>。

复位引脚为 PM0，并且为低有效，所以需要配置 sensor0_reset = <&r_pio PM 0 GPIO_ACTIVE_LOW>。

PWDN 引脚引出，并未被使用到，所以无需配置。

```
sensor0:sensor@5812000 {
    device_type = "sensor0";
    sensor0_mname = "nvp6324_mipi";
    sensor0_twi_cci_id = <7>;
    sensor0_twi_addr = <0x62>;
    // sensor0_mclk_id = <0>;
    sensor0_pos = "rear";
    sensor0_isp_used = <0>;
    sensor0_fmt = <0>;
    sensor0_stby_mode = <0>;
    sensor0_vflip = <0>;
    sensor0_hflip = <0>;
    sensor0_cameravdd-supply = <>;
    sensor0_cameravdd_vol = <>;
    sensor0_iovdd-supply = <>;
    sensor0_iovdd_vol = <>;
    sensor0_avdd-supply = <>;
    sensor0_avdd_vol = <>;
    sensor0_dvdd-supply = <>;
    sensor0_dvdd_vol = <>;
    sensor0_power_en = <&pio PH 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    sensor0_reset = <&r_pio PM 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    //sensor0_pwdn = <&r_pio PM 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
};
```



图 3-15. sensor0 dts 配置

3.2.2.4. 配置 PIPELINE 通路

```
vinc00:vinc@5830000 {
    vinc0_csi_sel = <0>;
    vinc0_mipi_sel = <0>;
    vinc0_isp_sel = <4>;
    vinc0_isp_tx_ch = <0>;
    vinc0_tdm_rx_sel = <0>;
    vinc0_rear_sensor_sel = <0>;
    vinc0_front_sensor_sel = <0>;
    vinc0_sensor_list = <0>;
    device_id = <0>;
    work_mode = <0x0>;
    delay_init = <1>;
    status = "okay";
};
```

图 3-16. vinc00

在默认不使用 ISP 的情况下，可以配置 vinc0_isp_sel = <4>（空的 ISP），使用 MIPIA 的情况下，指定 vinc0_csi_sel = <0>、vinc0_mipi_sel = <0>。

3.2.2. 驱动配置

在 MYIR 提供的源码中已经包含 nvp6324 的驱动，所以不需要再新增驱动，只需要在对应的 defconfig 中添加对应的配置，将驱动编译到内核中。

```
# CONFIG_SAME_I2C is not set
CONFIG_SENSOR_OV5640=y
CONFIG_SENSOR_OV5640_MIPI=y
CONFIG_SENSOR_NVP6324=y
CONFIG_SENSOR_TP2815=y
```

图 3-17. nvp6324 驱动配置

3.2.2.1. 增加 PWR_EN 控制

由于默认的驱动中不包含 PWR_EN 引脚的控制，所以需要修改驱动，对 PWR_EN 引脚进行控制。




```
diff --git a/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c b/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c
old mode 100644
new mode 100755
index 62b07303..2d02dc4d
--- a/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c
+++ b/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c
@@ -159,12 +159,14 @@ static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on)
+   vin_gpio_set_status(sd, CCDVDD_EN, 1); /*
+   vin_gpio_set_status(sd, RESET, 1);
+   vin_gpio_set_status(sd, PWDN, 1);
+   vin_gpio_set_status(sd, POWER_EN, 1);
+   /* vin_gpio_write(sd, VDD3V3_EN, CSI_GPIO_HIGH);
+   vin_gpio_write(sd, V5_EN, CSI_GPIO_HIGH);
+   vin_gpio_write(sd, CCDVDD_EN, CSI_GPIO_HIGH);
+   usleep_range(10000, 12000); */
+   vin_gpio_write(sd, RESET, CSI_GPIO_HIGH);
+   vin_gpio_write(sd, PWDN, CSI_GPIO_HIGH);
+   vin_gpio_write(sd, POWER_EN, CSI_GPIO_HIGH);
+   usleep_range(5000, 5200);
+   cci_unlock(sd);
+   break;
@@ -175,8 +177,10 @@ static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on)
+   vin_set_mclk(sd, OFF);
+   vin_gpio_set_status(sd, RESET, 1);
+   vin_gpio_set_status(sd, PWDN, 1);
+   vin_gpio_set_status(sd, POWER_EN, 1);
+   vin_gpio_write(sd, RESET, CSI_GPIO_LOW);
+   vin_gpio_write(sd, PWDN, CSI_GPIO_LOW);
+   vin_gpio_write(sd, POWER_EN, CSI_GPIO_LOW);
+   /* usleep_range(100, 120);
+   vin_gpio_write(sd, VDD3V3_EN, CSI_GPIO_LOW);
+   vin_gpio_write(sd, V5_EN, CSI_GPIO_LOW);
@@ -186,6 +190,7 @@ static int sensor_power(struct v4l2_subdev *sd, int on)
+   vin_set_pmu_channel(sd, AVDD, OFF);
+   vin_gpio_set_status(sd, RESET, 0);
+   vin_gpio_set_status(sd, PWDN, 0);
+   vin_gpio_set_status(sd, POWER_EN, 0);
+   usleep_range(1000, 1200);
+   cci_unlock(sd);
+   break;
```

图 3-18. 新增 nvp6324 驱动 pwr_en 控制

3.2.2.2. 配置初始化参数

如果是使用 1920x1280 分辨率，需要在 nvp6324/jaguar1_mipi.c 的 mipi_tx_init 函数

中初始化以下寄存器：




```
void mipi_tx_init(int dev_num)
{
    gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0xFF, 0x21);
    #if 1
        /* SET_MIPI_1242MHZ 1080P */
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x40, 0xBC);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x41, 0x00);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x42, 0x03);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x43, 0x43);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x11, 0x08);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x10, 0x13);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x12, 0x0B);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x13, 0x12);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x17, 0x02);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x18, 0x12);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x15, 0x07);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x14, 0x2D);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x16, 0x0B);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x19, 0x09);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1A, 0x15);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1B, 0x11);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1C, 0x0E);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x44, 0x00);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x49, 0xF3);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x49, 0xF0);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x44, 0x02);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x08, 0x40);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x0F, 0x01);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x38, mipi_dtype);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x39, mipi_dtype);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x3A, mipi_dtype);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x3B, mipi_dtype);

        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x07, 0x0F);
        gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x2D, 0x01);
    #endif
}
```

图 3-19. 1920x1080 寄存器初始化代码

如果是使用 1280x720 分辨率，需要在 nvp6324/jaguar1_mipi.c 的 mipi_tx_init 函数中初始化以下寄存器：



```
#else
/* 720P */
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0xFF, 0x21);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x40, 0xDC);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x41, 0x10);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x42, 0x03);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x43, 0x43);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x10, 0x0C);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x11, 0x05);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x12, 0x07);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x13, 0x0B);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x14, 0x1C);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x15, 0x04);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x16, 0x07);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x17, 0x01);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x18, 0x0E);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x19, 0x06);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1A, 0x0D);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1B, 0x0B);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1C, 0x09);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x44, 0x00);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x49, 0xF3);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x49, 0xF0);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x44, 0x02);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x08, 0x40);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x0F, 0x01);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x38, mipi_dtype);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x39, mipi_dtype);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x3A, mipi_dtype);
gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x3B, mipi_dtype);

gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x07, 0x0F);
#endif
```

图 3-20. 1280x720 寄存器初始化代码

```
--- a/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c
+++ b/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/nvp6324_mipi_driver.c
@@ -549,7 +549,7 @@ static int sensor_probe(struct i2c_client *client,
#endif
    info->fmt = &sensor_formats[0];
    info->fmt_pt = &sensor_formats[0];
-   info->win_pt = &sensor_win_sizes[0];
+   info->win_pt = &sensor_win_sizes[2];
    info->fmt_num = N_FMTS;
    info->win_size_num = N_WIN_SIZES;
    info->sensor_field = V4L2_FIELD_NONE;
```

图 3-21. 1280x720 修改 info->win_pt



此外，还需要参考图 3-21 设置 info->win_pt 为 1280x720。

3.3. 验证使用

重新编译后，将镜像烧录到 MYB-LT527-E 主板。系统启动后能够在/dev/下看到相关节点。

```
# ls /dev/video*
/dev/video0  /dev/video16  /dev/video4
/dev/video12 /dev/video17  /dev/video8
#
```

图 3-22. 生成 video 节点

在源码 bsp/drivers/vin/vin_test/ mplane_image 目录下包含测试代码，执行 make 命令可以生成拍照测试程序，把生成的 csi_test_mplane 文件拷贝到主板中并执行以下命令给予执行权限：

```
chmod a+x csi_test_mplane
```

可以通过执行以下命令进行拍照测试：

```
# ./csi_test_mplane 0 0 1920 1080 ./ 2 3
open /dev/video0 fd = 3
resolution got from sensor = 1920*1080 num_planes = 1
VIDIOC_STREAMON ok
file length = 3133440 0 0
file start = 0x7f8846a000 (nil) (nil)
file length = 3133440 0 0
file start = 0x7f8816d000 (nil) (nil)
VIDIOC_STREAMOFF ok
mode 2 test done at the 0 time!!
time cost 1.465465(s)
```

执行成功后在当前目录生成两个 bin 文件

```
# ls fb*
fb0_y2_1920_1080_1.bin fb0_y2_1920_1080_2.bin
#
```



图 3-23. 生成的文件

文件预览效果如下



图 3-24. 效果

4. 常见问题

4.1. TWI 通讯失败

在使用相机时出现 TWI 报错信息，可以尝试从以下几个方面解决：

- 检查 twi 引脚配置，确认 twi 引脚配置正确。
- 检查 camera 电源配置，确认电源配置正确。
- 调整 twi 的驱动能力。

4.2. 没有 video 节点

出现没有 video 节点的情况，可以检查以下几个方面：



- 检查 sensor_mname 配置是否与驱动一致。
- 检查 mipi 引脚配置是否存在占用的情况。
- 检查驱动是否已经编译。
- 检查 pipeline 配置是否正确，cat /sys/kernel/debug/mpp/vi 去获取通路状态。

4.3. 出现 select timeout

出现 select timeout 的情况可以通过以下几点来查找问题

- 检查驱动中是否支持相应的 format。
- 使用示波器检查 camera 是否有数据输出
- 检查分辨率配置是否支持

4.4. 抓取的图像出现噪点

图像出现噪点的情况可以调整寄存器配置。

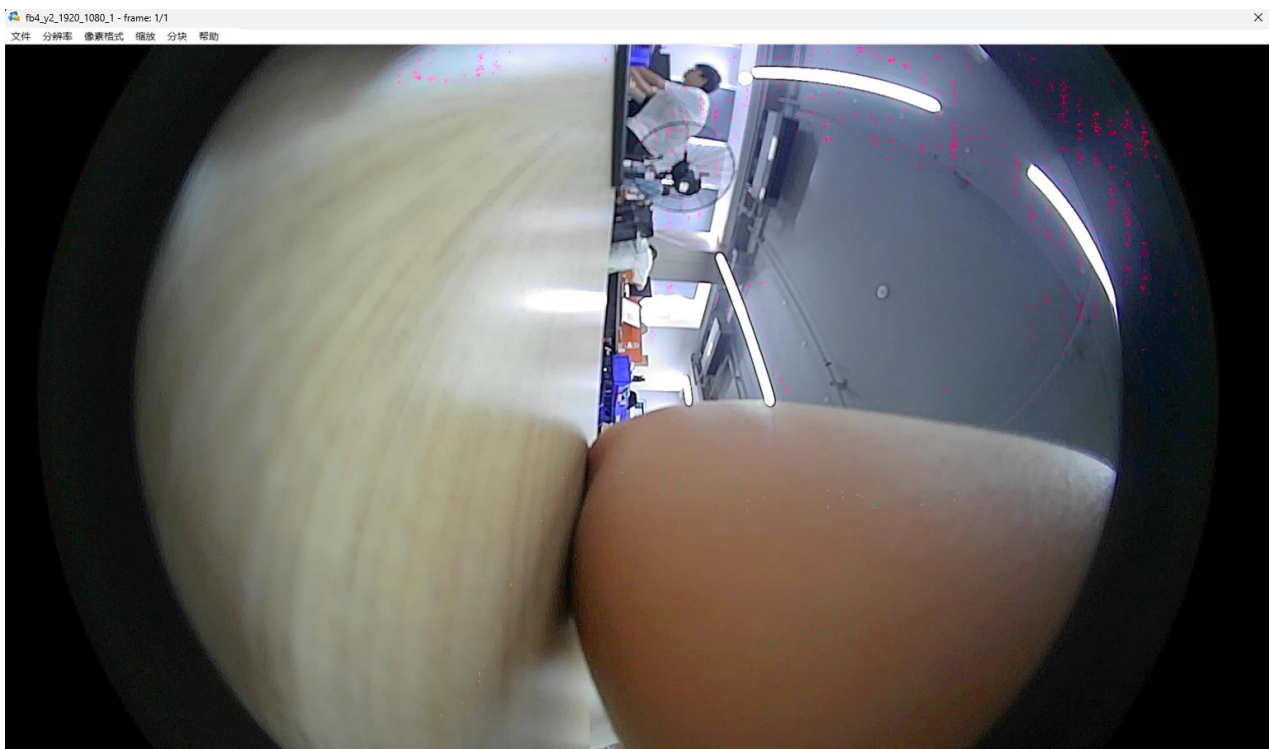


图 4-1. 图像出现噪点



对于 nvp6324 1920x1080 分辨率出现噪点时，可以尝试修改以下寄存器初始化代

码：

```

--- a/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/jaguar1_mipi.c
+++ b/drivers/vin/modules/sensor/nvp6324/jaguar1_mipi.c
@@ -160,25 +160,25 @@ void mipi_tx_init(int dev_num)
    gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0xFF, 0x21);
    #if 1
        /* SET_MIPI_1242MHZ 1080P */
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x40, 0xBC);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x41, 0x00);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x42, 0x03);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x40, 0xB4);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x41, 0x00);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x42, 0x03);

    gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x43, 0x43);

-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x11, 0x08);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x10, 0x13);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x12, 0x0B);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x13, 0x12);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x17, 0x02);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x18, 0x12);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x15, 0x07);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x14, 0x2D);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x16, 0x0B);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x19, 0x09);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1A, 0x15);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1B, 0x11);
-       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1C, 0x0E);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x11, 0x08);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x10, 0x13);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x12, 0x0B);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x13, 0x12);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x17, 0x02);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x18, 0x12);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x15, 0x07);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x14, 0x2D);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x16, 0x0B);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x19, 0x09);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1A, 0x15);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1B, 0x11);
+       gpio_i2c_write(jaguar1_i2c_addr[dev_num], 0x1C, 0x0E);

```

图 4-2. 优化寄存器初始化配置



附录一 联系我们

深圳总部

地址：深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园 2 栋 6 楼 04 室

负责区域：广东、广西、海南、重庆、云南、贵州、四川、西藏、香港、澳门

传真：0755-25532724

电话：0755-25622735

武汉研发中心

地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代科技园 4 号楼 1601 号

电话：027-59621648

华东地区

地址：上海市浦东新区金吉路 778 号浦发江程广场 1 号楼 805 室

负责区域：上海、福建、浙江、江苏、安徽、山东

传真：021-62087085

电话：021-62087019

华北地区

地址：北京市大兴区荣华中路 8 号院力宝广场 10 号楼 901 室

负责区域：辽宁、吉林、黑龙江、北京、天津、河北、山西、内蒙古、湖北、湖南、江西、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

传真：010-64125474

电话：010-84675491

销售联系方式

网址：www.myir.cn

邮箱：sales.cn@myir.cn

技术支持联系方式

邮箱：support.cn@myir.cn

武汉研发中心电话：027-59621648



深圳总部技术电话：0755-22316235

如果您通过邮件获取帮助时，请使用以下格式书写邮件标题：

[公司名称/个人--开发板型号] 问题概述

这样可以使我们更快速跟进您的问题，以便相应开发组可以处理您的问题。



附录二 售后服务与技术支持

凡是通过米尔电子直接购买或经米尔电子授权的正规代理商处购买的米尔电子全系列产品，均可享受以下权益：

- 1、6 个月免费保修服务周期
- 2、终身免费技术支持服务
- 3、终身维修服务
- 4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务
- 5、免费享有所购买产品配套的软件源代码，以及米尔电子开发的部分软件源代码
- 6、可直接从米尔电子购买主要芯片样品，简单、方便、快速；免去从代理商处购买时，漫长的等待周期
- 7、自购买之日起，即成为米尔电子永久客户，享有再次购买米尔电子任何一款软硬件产品的优惠政策
- 8、OEM/ODM 服务

如有以下情况之一，则不享有免费保修服务：

- 1、超过免费保修服务周期
- 2、无产品序列号或无产品有效购买单据
- 3、进液、受潮、发霉或腐蚀
- 4、受撞击、挤压、摔落、刮伤等非产品本身质量问题引起的故障和损坏
- 5、擅自改造硬件、错误上电、错误操作造成的故障和损坏
- 6、由不可抗拒自然因素引起的故障和损坏

产品返修：

用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象，在寄回维修之前，请先致电米尔电子客服部，与工程师进行沟通以确认问题，避免故障判断错误造成不必要的运费损失及周期的耽误。

维修周期：

收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在最短的时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 3 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：

在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，



不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：

产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均由用户承担。

